Inferência estatística

Aula 11 · Ciência de Dados Aplicada ao Direito II

Julio Trecenti

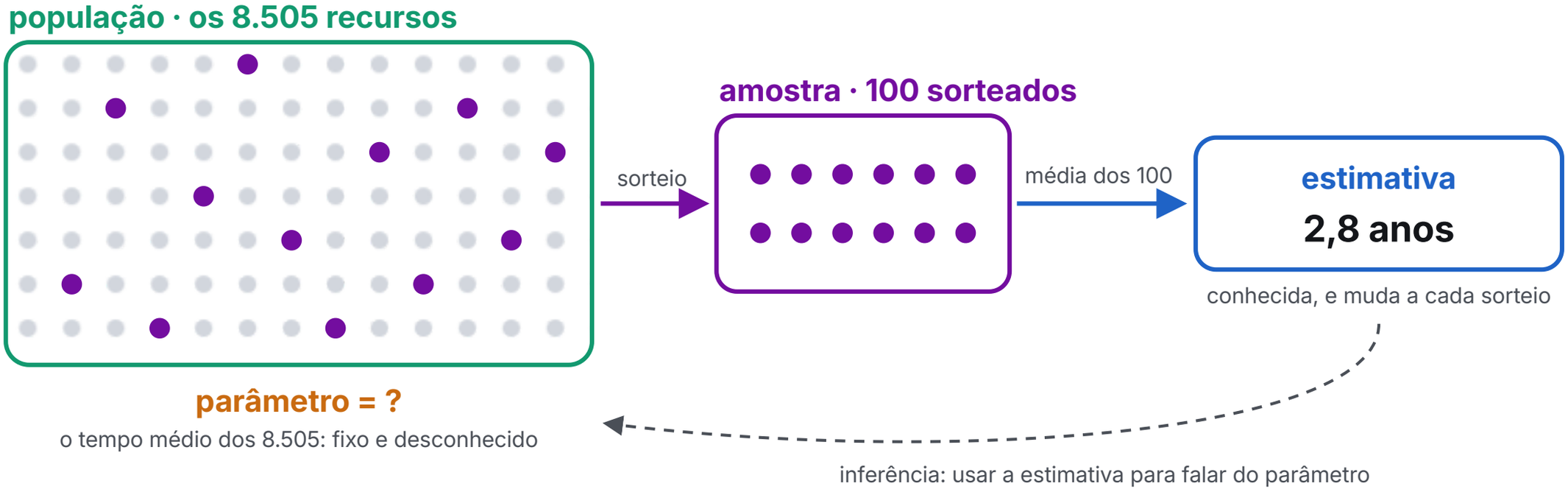
15/09/2026

Objetivos da aula

- distinguir população, amostra, parâmetro e estimativa;
- usar o teorema central do limite para construir intervalos de confiança;
- calcular e interpretar intervalos de confiança.

Exemplo 1

Uma pesquisadora quer saber quanto tempo 8.505 recursos criminais do TJSP levaram, em média, da distribuição ao julgamento. Para saber o tempo de cada recurso, é preciso abrir o processo e ler as datas. Por isso, ela sorteia 100 recursos, lê cada um e calcula a média deles: 2,8 anos. Mas o que ela quer mesmo saber é o tempo médio dos 8.505.



O parâmetro mora na população; a estimativa mora na amostra.

Exercício

POPULAÇÃO

8.505 recursos criminais julgados pelas câmaras do TJSP. Uma linha por recurso: câmara, assunto e tempo.

PERGUNTA

Quanto tempo, **em média**, os 8.505 recursos levaram da distribuição ao julgamento?

PARÂMETRO

A média de todos os 8.505 recursos é desconhecida na prática, mas para este exercício ela já está calculada.

Sorteie a sua amostra



`jtrecenti.github.io/cdad2-202662/amostra`

Cada um com os seus 100 recursos

1. Digite o seu login do Insper.
2. O site sorteia 100 recursos, usando o login como semente.
3. Rode a célula: é o tempo médio na sua amostra, a sua estimativa.
4. Envie para o painel.

abrir o painel ↗

O que a sala sorteou

OLHANDO O PAINEL

1. Em torno de que valor as médias da sala se juntam?
2. Alguém acertou a média dos 8.505 em cheio? Quem ficou longe errou a conta?
3. O que acontece com a forma quando juntamos mais amostras?

O NOME DISSO

Distribuição amostral: a distribuição das estimativas quando o sorteio é repetido muitas vezes, sempre com o mesmo tamanho de amostra.

O gráfico do painel **não** é a distribuição do tempo dos recursos: é a distribuição da média que sai da conta de cada um. A média da amostra é uma variável aleatória, como as da aula 9.

Três propriedades

1 · CENTRO

O valor esperado da média amostral é a média populacional. As médias da sala se espalham em torno da linha vermelha, sem puxar para um lado.

2 · FORMA

A média amostral tem distribuição aproximadamente **normal**, mesmo com o tempo dos recursos sendo torto. Quem garante é o teorema central do limite.

3 · INCERTEZA

A incerteza da média amostral se chama **erro-padrão**: é o desvio-padrão dos dados da amostra dividido por $\sqrt{n}$. Ou seja, ela encolhe conforme a amostra cresce.

Teorema central do limite

O ENUNCIADO

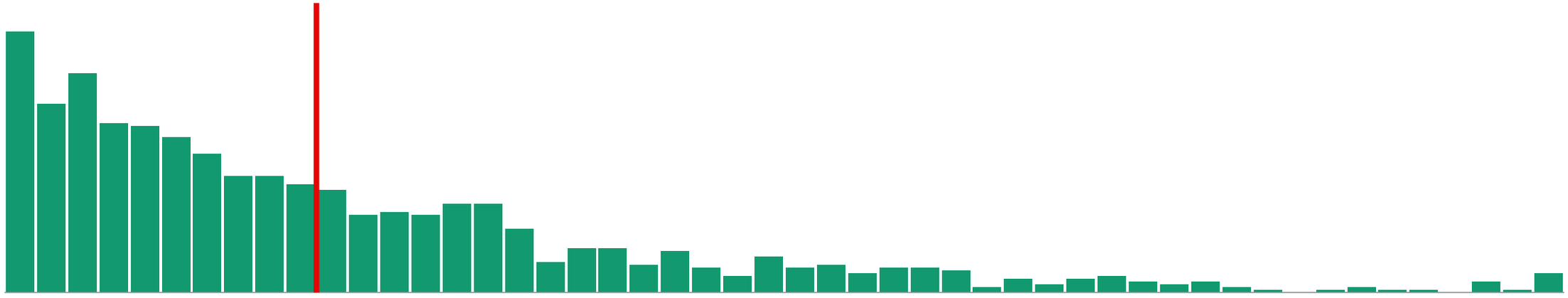
Para amostras grandes o bastante, a média de uma amostra aleatória tem distribuição aproximadamente **normal**, centrada na média da população, **seja qual for** a forma da população.

POPULAÇÃO (•) assimétrica ( ) duas modas ( ) uniforme ( ) moeda TAMANHO DA AMOSTRA 1 QUANTAS AMOSTRAS 1000

A POPULAÇÃO



AS MÉDIAS DE 1000 AMOSTRAS DE TAMANHO 1



Erro-padrão

ERRO-PADRÃO

$$\mathrm{EP} = \frac{\mathrm{DP}}{\sqrt{n}}$$

DP é o desvio-padrão dos dados da amostra, e n é o tamanho dela.

AMOSTRA	ERRO-PADRÃO, COM DP DE 1,87 ANO
25 recursos	1,87 ÷ 5 ≈ 0,37 ano
100 recursos	1,87 ÷ 10 ≈ 0,19 ano
400 recursos	1,87 ÷ 20 ≈ 0,09 ano

PARTE 1

Intervalo de confiança

Na vida real há uma amostra só. O intervalo leva a incerteza junto com a estimativa: em vez de um número, uma faixa.

Construção

INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA

$$\text{média} \pm z \times \frac{\text{DP}}{\sqrt{n}}$$

Com 95% de confiança, $z = 1{,}96$. De onde vem esse número é o próximo slide.

MÉDIA

2.8

DESVIO-PADRÃO

1.9

TAMANHO DA AMOSTRA

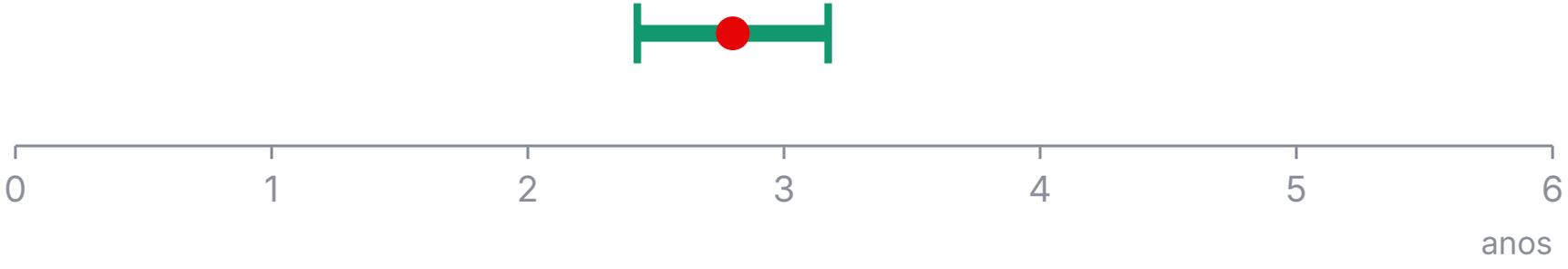
100

CONFIANÇA

0.95

EP = 1,9 ÷ √100 = 0,19 · z = 1,96 · margem = z × EP = 0,37

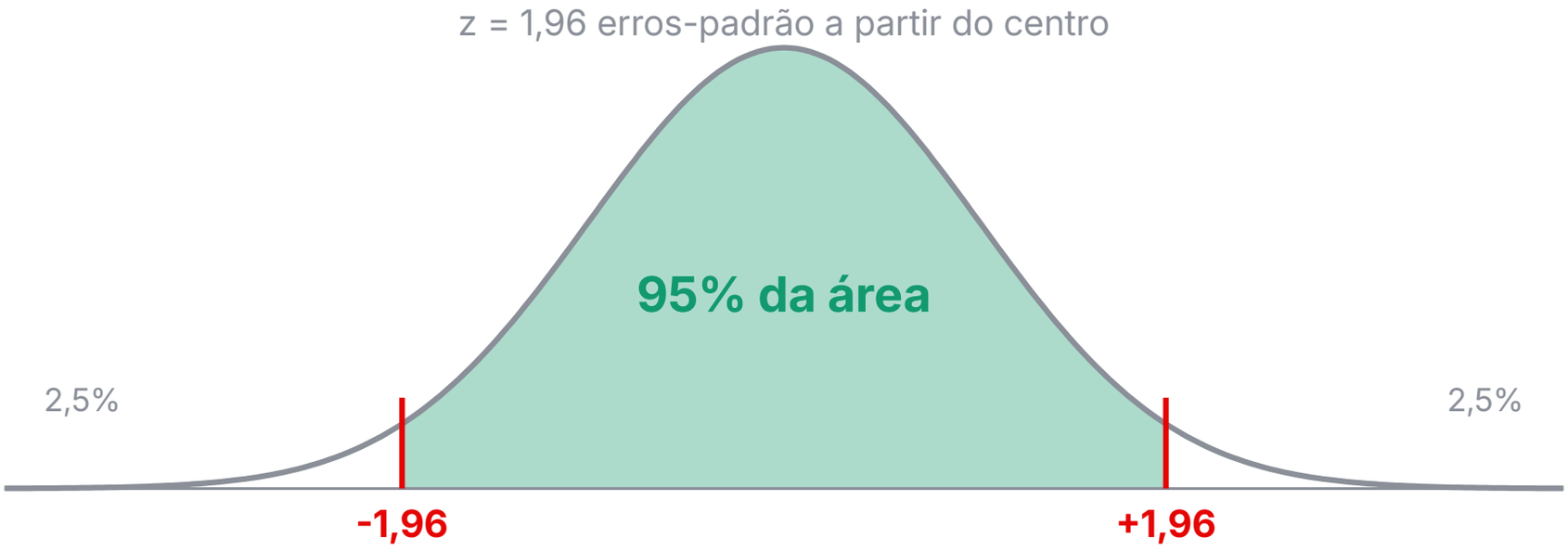
de 2,43 a 3,17 anos



Nível de confiança

CONFIANÇA

0.95



Pelo teorema central do limite, a média da amostra é aproximadamente normal em torno da média populacional. Numa normal, 95% da área fica a menos de 1,96 erros-padrão do centro: esse é o z. Mais confiança pede um z maior e um intervalo mais largo; 100% de confiança exigiria um intervalo infinito.

Calcule o seu intervalo

jtrecenti.github.io/cdad2-202662/amostra/?etapa=ic

A mesma amostra, agora com o intervalo

1. Digite o mesmo login: a amostra é a mesma.
2. Rode a primeira célula: média, desvio-padrão e erro-padrão.
3. Complete o z e rode a segunda.
4. Envie para o painel.

abrir o painel ↗

O que a sala calculou

OLHANDO O PAINEL

1. Quantos intervalos não contêm a média dos 8.505?
2. Quem ficou de fora fez alguma conta errada?
3. Juntando mais intervalos, para onde vai a proporção dos que ficam de fora?

O QUE SIGNIFICA 95%

A confiança é propriedade do **procedimento**: repetido muitas vezes, ele acerta em cerca de 95% delas. O parâmetro é fixo, e cada intervalo o contém ou não o contém.

Quiz



jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz

Qual leitura do intervalo é a correta?

A frase certa

INCORRETO

"Há 95% de probabilidade de o tempo médio dos 8.505 recursos estar entre 2,4 e 3,2 anos."

A média dos 8.505 não é sorteada. Ela já é o que é.

CORRETO

"O tempo médio estimado é de 2,8 anos, com intervalo de confiança de 95% entre 2,4 e 3,2 anos."

É a mesma troca de condicionais da aula 7: a chance de o procedimento acertar não é a chance de a média estar dentro deste intervalo.

Exercício 2

EM DUPLAS, 15 MINUTOS

Um escritório sorteou **100** das 2.400 apelações cíveis que acompanhou em 2025 e mediu o tempo até o julgamento: média de **1,8 ano**, desvio-padrão de **1 ano**.

a) Aponte a população, a amostra, o parâmetro e a estimativa.

b) Outra equipe sorteia outras 100 dessas apelações e encontra 2 anos. Alguém errou? O que muda de uma amostra para a outra, e o que fica igual?

c) Calcule o erro-padrão.

d) Escreva o intervalo de 95% e a frase que vai no relatório.

e) Quantas apelações seriam necessárias para a margem cair pela metade?

f) O sócio lê o relatório e conclui: “então 95% das nossas apelações são julgadas entre 1,6 e 2 anos”. Está certo?

Resumo

CINCO IDEIAS

1. Parâmetro descreve a população e é fixo; estimativa vem da amostra e muda a cada sorteio.
2. A distribuição das estimativas de muitas amostras é a distribuição amostral: foi o gráfico do painel.
3. **Teorema central do limite:** a média da amostra é aproximadamente normal, em torno da média da população, seja qual for a forma da população.
4. Erro-padrão $= \mathrm{DP}/\sqrt{n}$, e o intervalo é $\text{média} \pm z \times \mathrm{EP}$, com $z = 1{,}96$ para 95%.
5. Os 95% são do procedimento: foi a proporção de intervalos da sala que pegou a média dos 8.505.

QUINTA-FEIRA, 17/09

Planejamento de pesquisa: pergunta, fontes de dados, variáveis e hipótese.

Referências

MONTGOMERY, D.; RUNGER, G. *Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros*, capítulos 7 e 8.

BUSSAB, W.; MORETTIN, P. *Estatística básica*, capítulos 10 e 11.

HOEKSTRA, R. et al. Robust misinterpretation of confidence intervals. *Psychonomic Bulletin & Review*, 2014.